“ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN SEGURA DE INFORMACIÓN SANITARIA BASADO EN BUENAS PRÁCTICAS ÉTICAS, TÉCNICAS Y NORMATIVAS” (noviembre 2025)

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS
Taller-Ponencia – GA / GRUPO E
ARIAS MAYBELIN ,PALLO DANIEL ,PANAMA MOISES

La unidad I de investigación bibliográfica aborda la Ingeniería de Requerimientos (IR) como disciplina fundamental dentro de la ingeniería de software, enfocándose en la identificación, análisis, documentación, gestión y validación de las necesidades de los usuarios. Se destacan los tipos de requerimientos, funcionales y no funcionales, así como las etapas del proceso: elicitación, análisis, especificación, validación y gestión de requerimientos. Además, se analiza el contexto del sistema, considerando actores, interacciones externas, límites del sistema, entorno organizacional y factores legales y técnicos.

En la práctica experimental, se estudia un sistema institucional para la gestión segura de información sanitaria basado en buenas prácticas éticas y normativas. Se identifican los stakeholders, se determinan objetivos alineados con metas institucionales y se revisan sistemas similares, como EsPRit, para integrar metodologías efectivas. Finalmente, se establecen restricciones técnicas y legales, asegurando que el sistema cumpla con las normativas de protección de datos, confidencialidad, interoperabilidad y seguridad informática, garantizando un sistema eficiente, confiable y adaptable a diferentes entornos académicos o sanitarios.

I. INTRODUCCION

La presente investigación se centra en la Ingeniería de Requerimientos y su aplicación en el diseño de sistemas de información institucionales, específicamente en entornos sanitarios y académicos. La IR permite comprender de manera estructurada las necesidades de los usuarios y los requisitos del sistema, asegurando que las soluciones tecnológicas sean coherentes, funcionales y cumplan con normativas legales y éticas.

El estudio aborda el desarrollo de un sistema para la gestión segura de información sanitaria, considerando la identificación de stakeholders, análisis del contexto, definición de objetivos, revisión de sistemas similares y determinación de restricciones técnicas y legales. Se busca que el sistema no solo facilite la administración de datos, sino que también garantice seguridad, confidencialidad y eficiencia operativa, alineándose con buenas prácticas institucionales y estándares internacionales de gestión de información. La investigación integra evidencia científica y metodologías como EsPRit, proporcionando un marco sólido para el diseño y la implementación de sistemas de información confiables y sostenibles.

II.INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA DE TODA LA UNIDAD I.

Encuadre Académico

El encuadre académico que orienta el estudio de la Ingeniería de Requerimientos (IR) establece el marco conceptual y metodológico para comprender el propósito de los requerimientos dentro de un sistema. Según Pacheco et al. (2018), el entendimiento inicial del problema y sus actores es clave para construir soluciones coherentes. Este encuadre ayuda a idénticar cómo los requerimientos permiten construir sistemas que respondan a problemas reales.

Fundamentos de la Ingeniería de Requerimientos

La Ingeniería de Requerimientos es una disciplina esencial dentro de la ingeniería de software, dedicada a descubrir, analizar, documentar, gestionar y validar las necesidades de los usuarios. Autores como Akram et al. (2024) señalan que una correcta elicitud es determinante para el éxito del proyecto.

- Requerimientos funcionales: describen funciones específicas que realiza el sistema.
- Requerimientos no funcionales: establecen condiciones de calidad como seguridad o rendimiento (Ensuring Quality in SRE, 2025).
- Elicitación: entrevistas, encuestas y observación (Pacheco et al., 2018).
- Análisis y modelado: delimitación y representación del sistema.
- Especificación: documentación precisa.
- Validación: revisión con stakeholders (Akram et al., 2024).

Marco de Trabajo de la Ingeniería de Requerimientos

Este marco organiza actividades esenciales del proceso de requisitos. De acuerdo con el estudio comparativo sobre calidad en IR (2025), estas etapas permiten asegurar consistencia y trazabilidad.

1. Elicitación: recopilación inicial.
2. Análisis: identificación de conflictos.
3. Especiación: descripción formal.
4. Validación: revisión colaborativa.
5. Gestión de Requerimientos: control de cambios

Contexto del Sistema

El contexto del sistema define cómo el sistema interactúa con su entorno. Según el mapeo de IR para sistemas avanzados (Requirements Engineering for AI Systems, 2023), comprender los actores y límites reduce fallos de interpretación.

- Stakeholders: actores claves.
- Interacciones externas: sistemas conectados.
- Límites del sistema: qué pertenece al sistema.
- Entorno organizacional: políticas e infraestructura.
- Factores legales y técnicos: normativas y recursos.

III. PRÁCTICA EXPERIMENTAL

Para la realización de nuestro trabajo hemos indagado en 2 fuentes científicas de scopus.

Este trabajo aborda el problema de crear una propuesta válida y válida de comité de ética para registros médicos al sugerir grupos de tareas (bloques de construcción), fuentes de información y métodos apropiados para recopilar y analizar la información, así como un modelo de proceso para compilar una propuesta de comité de ética (EsPRit). Métodos: Para derivar los bloques de construcción y métodos asociados se utilizaron software y enfoques de ingeniería de requisitos[1],[2]

Un sistema de gestión sanitaria en un entorno académico y clínico, enfocándose en mejorar la eficiencia en la administración de información y atención médica. Se analiza el contexto y la infraestructura tecnológica, se identifican los stakeholders y sus necesidades, se establecen objetivos alineados con las metas institucionales, se revisan sistemas similares para identificar buenas prácticas, y se determinan las restricciones legales y técnicas, incluyendo normativas de protección de datos y recursos disponibles[3],[4].

1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y ENTORNO

El sistema será implementado en un entorno académico–sanitario donde se requiere una correcta gestión de información, cumplimiento normativo y uso adecuado de la infraestructura tecnológica. Es importante considerar la disponibilidad de computadoras, servidores, redes internas y la estabilidad del internet, ya que estos elementos condicionan el rendimiento del sistema.

Además, se deben tener en cuenta las normativas de protección de datos, especialmente derechos del paciente, confidencialidad, ética institucional y manejo seguro de la información. Tal como menciona el enfoque EsPRit, el análisis del contexto permite identificar procesos existentes, sistemas previamente implementados y datos disponibles[1],[2]

2. IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS

Los stakeholders del sistema incluyen personal médico, administrativos, estudiantes, técnicos de informática y autoridades institucionales. Cada grupo presenta diferentes necesidades y expectativas respecto al sistema. Por ejemplo, el personal médico requiere acceso rápido y seguro a la información; la administración necesita reportes; mientras que los estudiantes o usuarios finales requieren una interfaz fácil y confiable.

El modelo EsPRit resalta que **la** identificación de expertos, investigadores, comités éticos y personal técnico es esencial para comprender el impacto del sistema en diferentes actores[2],[1]

Estos stakeholders tienen diferentes niveles de acceso a la información y requieren sistemas seguros que protejan la confidencialidad y disponibilidad de los datos[4],[3]

Stakeholder	Descripción del rol	Interés en el sistema	Necesidades principales
Personal médico	Profesionales de salud que atienden pacientes.	Agilizar procesos de registro y acceso a información.	Información clara, rápida y segura; registros actualizados.
Personal administrativo	Encargados de la gestión documental y operativa.	Mejorar la organización y seguimiento de procesos.	Sistema fácil de usar, reportes y control de datos.
Estudiantes / internos	Usuarios en fase de formación que interactúan con los registros.	Aprender procesos reales y acceder a información estructurada.	Acceso guiado, interfaz sencilla, permisos adecuados.
Autoridades institucionales	Decanos, directores,	Tener datos confiables para	Reportes precisos,

	coordinadores o jefes de área.	decisiones y control interno.	estadísticas y cumplimiento normativo.
Equipo técnico / TI	Encargados del soporte, desarrollo o mantenimiento del sistema.	Garantizar estabilidad, seguridad y funcionamiento continuo.	Requisitos claros, documentación completa y recursos suficientes.
Pacientes / usuarios finales	Personas que reciben atención o cuyos datos se gestionan.	Acceso eficiente a servicios y protección de su información personal.	Privacidad, tiempos de atención razonables, exactitud en sus datos.

3. ESTABLECER LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA

En esta sección se definirán claramente qué se espera lograr con el sistema propuesto: se identificarán las metas generales y específicas para orientar su diseño, implementación y operación. Para ello, se parte de un análisis del contexto, los stakeholders involucrados, las necesidades detectadas y las buenas prácticas derivadas de modelos como EsPRit — un enfoque estructurado para la gestión de datos médicos a largo plazo. EsPRit sugiere que un paso fundamental en la creación de un sistema de información es la etapa de definición de requisitos, objetivos y estructura, para garantizar coherencia, seguridad, utilidad y cumplimiento normativo.

De acuerdo con EsPRit, la definición de objetivos surge del análisis de requisitos, donde se identifican necesidades funcionales, legales, técnicas y operativas que permiten orientar el desarrollo del sistema [1],[2]

Este planteamiento permite que el sistema no sea simplemente una herramienta técnica, sino una solución alineada con necesidades reales, regulaciones vigentes y estándares de calidad, garantizando que cumpla su propósito de forma eficiente, segura y sostenible.

4. Objetivos

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema institucional que permita mejorar la gestión, organización y acceso seguro a la información sanitaria, optimizando los procesos internos y garantizando el cumplimiento de las normativas de protección de datos y buenas prácticas institucionales.

Objetivos Específicos

Diseñar e implementar un sistema institucional que permita mejorar la gestión, organización y acceso seguro a la información sanitaria, optimizando los procesos internos y garantizando el cumplimiento de las normativas de protección de datos y buenas prácticas institucionales.

Optimizar la gestión y organización de la información institucional, mediante procesos digitalizados que permitan registrar, consultar y actualizar datos de manera rápida, precisa y segura.

Fortalecer la seguridad y confidencialidad de los datos, implementando mecanismos de control de acceso, resguardo de información sensible y cumplimiento de las normativas de protección de datos aplicables.

Mejorar la eficiencia operativa de los procesos internos, reduciendo tiempos de respuesta, disminuyendo errores manuales y facilitando la toma de decisiones mediante reportes e información actualizada.

5. REVISIÓN DE SISTEMAS SIMILARES

Como referencia se utiliza el sistema EsPRit (Ethics Proposals for Long Term Medical Data Registries), que propone un modelo estructurado para diseñar sistemas basados en el análisis del contexto, identificación y validación de requisitos, y organización de datos mediante formularios electrónicos.

Este sistema es útil como comparación porque integra buenas prácticas de diseño, recolección de requisitos y cumplimiento normativo, elementos que pueden adaptarse al sistema propuesto[1][2]

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL SISTEMA PROPUESTO Y EL SISTEMA ESPRIT

Aspecto	Sistema Propuesto	Sistema EsPRit
Propósito principal	Mejorar la gestión interna institucional (académica o sanitaria).	Diseñar propuestas éticas y estructurar sistemas de datos médicos a largo plazo.
Análisis del contexto	Se revisa el entorno académico/sanitario, infraestructura y normas.	Se analiza el proceso actual, sistemas existentes y disponibilidad de datos.
Identificación de stakeholders	Incluye personal médico, administrativo, estudiantes o usuarios internos.	Incluye expertos en salud, investigadores, autoridades éticas y personal técnico.
Recolección de requisitos	Se recopilan necesidades institucionales y funcionales del sistema.	Se basa en literatura, leyes, expertos y buenas prácticas formales.
Validación de requisitos	Dependiendo del proyecto, puede incluir entrevistas o pruebas preliminares.	Utiliza validación estructurada mediante entrevistas y métodos formales.

Diseño del sistema	Flexibilidad para adaptarse a necesidades locales y recursos disponibles.	Se centra en el diseño de formularios electrónicos (eCRF) y estructuras de datos.
Enfoque normativo	Se revisan normas de protección de datos y políticas internas.	Se orienta al cumplimiento de normativas éticas y legales para datos médicos.
Alcance	Puede aplicarse a instituciones educativas o sanitarias.	Específico para registros médicos y proyectos de investigación.
Metodología	Puede ser variable según los recursos y objetivos.	Proceso altamente estructurado en cinco fases definidas.

Cuadro 1. Comparación entre el Sistema Propuesto y el modelo EsPRit basada en https://www.scopus.com/pages/publications/85031745115?origin=resultslist

Tanto el sistema propuesto como el modelo EsPRit comparten la importancia de analizar el contexto institucional, identificar correctamente a los actores involucrados y recopilar requisitos de manera organizada. Sin embargo, EsPRit destaca por su metodología altamente estructurada y su enfoque en datos médicos y aspectos éticos, mientras que el sistema propuesto ofrece mayor flexibilidad para adaptarse a diferentes entornos académicos o sanitarios. Aunque ambos buscan mejorar la gestión y la calidad de la información, EsPRit sirve como guía metodológica sólida, mientras que el sistema propuesto puede ajustarse según los recursos, necesidades y objetivos específicos de la institución. Esta comparación permite comprender buenas prácticas aplicables y adaptar estrategias que fortalezcan el diseño final del proyecto.

Este análisis funciona como una revisión de sistemas similares, ya que evalúa tecnologías y metodologías implementadas en hospitales, clínicas y centros universitarios relacionados con la sanidad[3][4]

6. DETERMINACIÓN DE RESTRICCIONES TÉCNICAS Y LEGALES

El sistema debe cumplir con restricciones legales como la confidencialidad, la protección de datos personales y el manejo ético de la información. Técnicamente, debe adaptarse a los recursos disponibles: hardware, software, capacidad de servidores, seguridad de redes y escalabilidad.

Según EsPRit, las organizaciones deben analizar limitaciones legales, éticas y técnicas antes de implementar un sistema, ya que estos factores afectan el diseño y la operación del mismo [1][2]

Restricciones Técnicas

- Disponibilidad de infraestructura: Limitación en la cantidad o capacidad de computadoras, servidores, redes o almacenamiento disponible para implementar el sistema.

- Compatibilidad con software existente: El nuevo sistema debe integrarse sin problemas con plataformas, bases de datos o aplicaciones que ya usa la institución.

- Conectividad y rendimiento de red: La estabilidad y velocidad de la red pueden limitar el acceso simultáneo o la transferencia de datos.

- Escalabilidad: El sistema debe ajustarse a las capacidades reales de crecimiento según los recursos tecnológicos disponibles.

- Interoperabilidad: Puede existir dificultad para intercambiar información con otros sistemas institucionales o sanitarios si no comparten estándares comunes.

Restricciones Legales

- Consentimiento informado del titular de los datos

  El sistema debe garantizar que el tratamiento de datos personales, especialmente los considerados sensibles, se realice únicamente con el consentimiento informado, libre y explícito del titular, salvo las excepciones contempladas en la legislación ecuatoriana[5].

- Implementación de medidas de seguridad técnicas y organizativas

  El sistema debe aplicar medidas de seguridad que eviten el acceso no autorizado, pérdida, alteración o uso indebido de la información, cumpliendo los principios de seguridad, integridad y confidencialidad de los datos personales[6].

- Protección reforzada para datos sensibles, especialmente datos de salud

Los datos relacionados con la salud requieren un nivel más estricto de protección y deben tratarse bajo protocolos de confidencialidad, control de acceso y cumplimiento de estándares éticos[5].

IV.CONCLUSION

La Ingeniería de Requerimientos constituye un elemento esencial para el desarrollo de sistemas de información, ya que permite identificar, analizar y documentar las necesidades de los usuarios, asegurando que los sistemas diseñados sean funcionales, eficientes y cumplan con las normativas legales y éticas aplicables.

La implementación de un sistema institucional para la gestión segura de información sanitaria requiere un análisis detallado del contexto, la identificación precisa de los stakeholders y la consideración de restricciones técnicas y legales, garantizando así la seguridad, confidencialidad y eficiencia en la administración de los datos.

REFERENCES

[1] "Scopus - Document Details." Accessed: Nov. 29, 2025. [Online]. Available: https://www.scopus.com/pages/publications/85031745115?origin=resultslist

[2] S. Oberbichler, W. O. Hackl, and A. Hörbst, "EsPRit: Ethics committee proposals for Long Term Medical Data Registries in rapidly evolving research fields - A future-proof best practice approach," *BMC Med Inform Decis Mak*, vol. 17, no. 1, Oct. 2017, doi: 10.1186/S12911-017-0539-9.

[3] "Scopus - Document Details." Accessed: Nov. 29, 2025. [Online]. Available: https://www.scopus.com/pages/publications/85183114317?origin=resultslist#

[4] S. C. Tuscano, J. Haxton, A. Ciardo, L. Ciullo, and R. Zegarra-Parodi, "The Revisions of the First Autobiography of AT Still, the Founder of Osteopathy, as a Step towards Integration in the American Healthcare System: A Comparative and Historiographic Review," *Healthcare (Switzerland)*, vol. 12, no. 2, Jan. 2024, doi: 10.3390/HEALTHCARE12020130.

[5] Q. Suplemento, "Año II-Nº 459-70 páginas Quito, miércoles 26 de mayo de 2021 ASAMBLEA NACIONAL LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES".

[6] "LEXIS S.A. REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES".

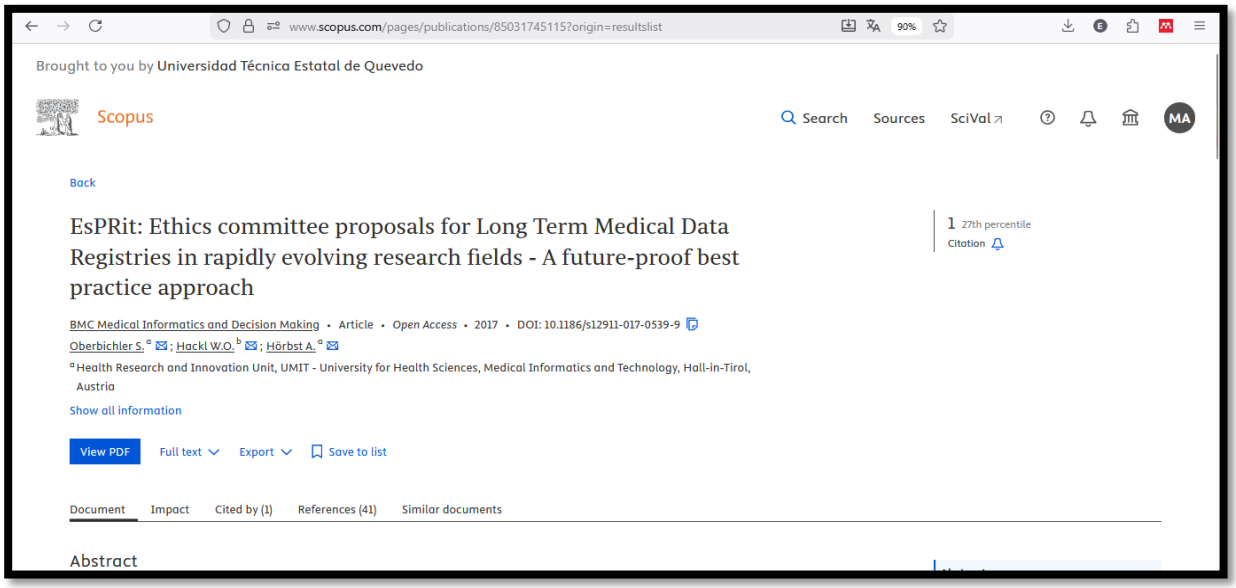
PACHECO, C., GARCÍA, I., & REYES, M. (2018). REQUIREMENTS ELICITATION TECHNIQUES: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW BASED ON THE MATURITY OF THE TECHNIQUES. IET SOFTWARE,12(4), 365□378. HTTPS://IETRESEARCH.ONLINELIBRARY.WILEY.COM/DOI/10.1049/IET-SEN.2017.0144

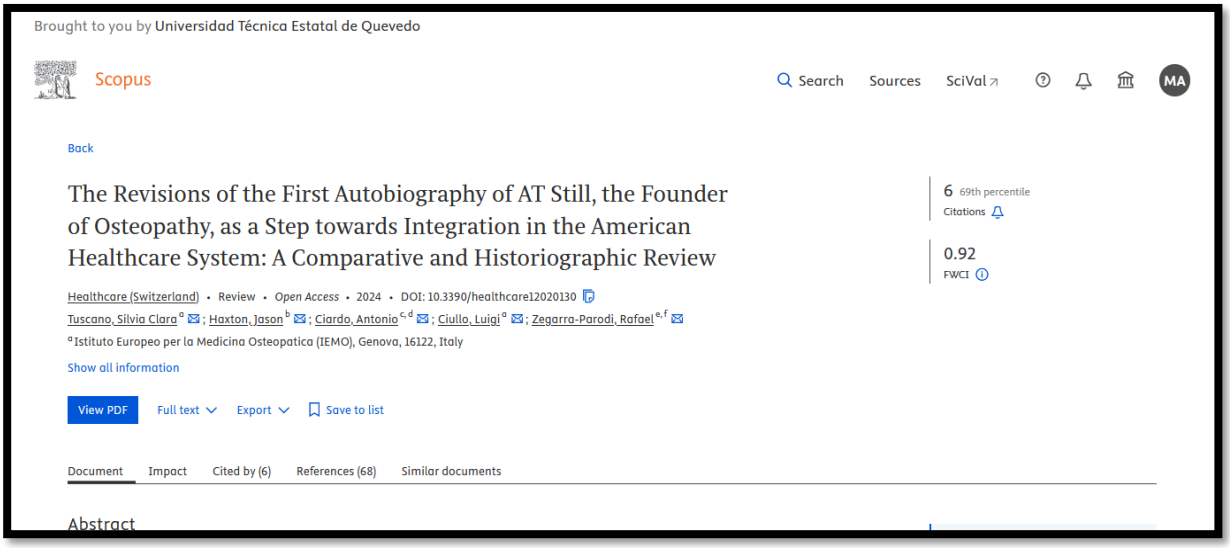
AKRAM, F., AHMAD, T., & SADIQ, M. (2024). RECOMMENDATION SYSTEMS-BASED SOFTWARE REQUIREMENTS ELICITATION PROCESS □ A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCE, 71(29) HTTPS://LINK.SPRINGER.COM/ARTICLE/10.1186/S44147-024-00363-4

HASSAN, A., YASEEN, M., & ALI, S. (2025). ENSURING QUALITY IN SOFTWARE REQUIREMENT ENGINEERING PROCESS: A COMPARATIVE STUDY. EGYPTIAN INFORMATICS JOURNAL, 31, 100754 HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/PUBLICATION/394324088_ENSURING_QUALITY_IN_SOFTWARE_REQUIREMENT_ENGINEERING_PROCESS_A_COMPARATIVE_STUDY

LWANGA, E., ET AL. (2023). REQUIREMENTS ENGINEERING FOR ARTI□CIAL INTELLIGENCE SYSTEMS:A SYSTEMATIC MAPPING STUDY. INFORMATION AND SOFTWARE TECHNOLOGY, 158, 107176. HTTPS://LINK.SPRINGER.COM/ARTICLE/10.1186/S44147-024-00363-4

Anexos





Descripción: Evidencia de fuentes confiables como Scopus.

Descripción: Evidencia de las fuentes sacadas.